

## 第十六周习题课材料1: 正定性及二次型曲面分类

注: 带\*号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

习题1. 设  $A = \begin{pmatrix} s & -4 & -4 \\ -4 & s & -4 \\ -4 & -4 & s \end{pmatrix}$ . 当  $s$  取何值时  $A$  正定.

习题2. 指出  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3 = 1$  表示的二次曲面.

习题3. 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 求一个实对称矩阵  $B$ , 使得  $A = B^2$ .

习题4. 设  $A$  为任意  $n$  阶实反对称矩阵 (即  $A^T = -A$ ), 试证明  $I - A^2$  是正定矩阵.

习题5. 设  $A$  是  $n$  阶实对称矩阵,  $B$  是  $n \times m$  实矩阵. (1) 若  $A$  正定, 证明  $B^T A B$  的秩等于  $B$  的秩. 当  $r(B) = m$  时, 证明  $B^T A B$  正定. (2) 设  $B$  的秩为  $m$ , 若  $B^T A B$  正定, 试问  $A$  是否正定. 若答案肯定, 则给出证明; 否则举出一个反例.

习题6. 设  $A$  是  $n$  阶可逆实矩阵, 试证明: (1)  $A^T A$  是正定矩阵; (2)  $A$  可分解为一个正交矩阵和一个正定矩阵的乘积, 即  $A = QS$ , 其中  $Q$  是正交矩阵,  $S$  是正定矩阵.

习题7. (Cholesky分解) 设  $A$  是  $n$  阶正定矩阵, 证明: 存在唯一确定的对角线上都是正数的下三角  $L$ , 使得  $A = LL^T$ .

习题8. 已知  $A$  为正定矩阵,  $B$  为实对称矩阵, 证明: 存在可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^T A P$  和  $P^T B P$  同时为对角阵.

习题9. (\*) 对  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), x \in \mathbb{R}^n$ , 定义  $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ , 其中  $\lambda_{\max}(A^T A)$  为半正定矩阵  $A^T A$  的最大特征值,  $\|A\|_F = \sqrt{\text{trace}(A^T A)}$ ,  $\|x\|_2 = \sqrt{x^T x}$ . 设  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R}), B \in M_{n,p}(\mathbb{R})$  及  $x \in \mathbb{R}^n$ , 证明: (1)  $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$ , (2)  $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_2$ , (3)  $\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F$ .